

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ



Марко Г. Лазаревић

ЕФИКАСНИ АЛГОРИТМИ ЗА ДИНАМИЧКЕ
ГРАФОВЕ ЗАСНОВАНИ НА
ХЕШ-ИНДЕКСИРАНИМ БЛОКОВИМА
СУСЕДСТВА

мастер рад

Београд, 2026.

Ментор:

др Весна МАРИНКОВИЋ, ванредни професор
Универзитет у Београду, Математички факултет

Чланови комисије:

др Данијела СИМИЋ, доцент
Универзитет у Београду, Математички факултет

др Мирко СПАСИЋ, доцент
Универзитет у Београду, Математички факултет

Датум одбране:

Наслов мастер рада: Ефикасни алгоритми за динамичке графове засновани на хеш-индексираним блоковима суседства

Резиме: Резиме

Кључне речи: графови

Садржај

1	Увод	1
2	Мотивација	2
3	Статички и динамички графови	4
3.1	Граф	4
3.2	Динамички граф	6
3.3	Математички модел динамичких графова	7
3.4	Динамички графови у моделу тока података	8
4	Имплементацини модел и структура	12
4.1	Ограничења формалног модела	12
4.2	Поједностављен модел	12
4.3	DHB структура	12
4.4	Операције и сложености	12
5	Алгоритми	13
6	Примене динамичких графова кроз примере	14
7	Закључак	15
	Библиографија	16

Глава 1

Увод

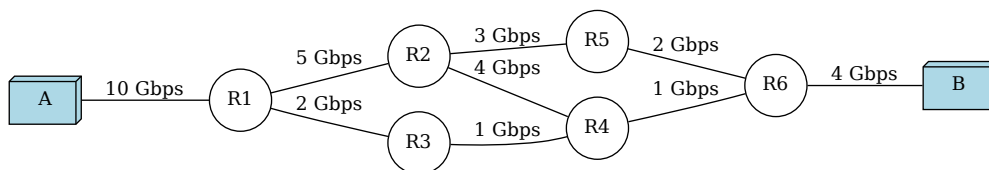
У поглављу 2 биће представљена мотивација за избор теме о динамичким графовима, као и њихова примена у различитим областима. У поглављу 3 биће објашњени основни појмови везани за статичке и динамичке графове, као и различити типови динамичких графова.

Глава 2

Мотивација

Графови представљају једну од основних структура података у рачунарству. Једноставност ове апстрактне структуре омогућава велику изражајност и погодност за моделовање различитих система, од различитих мрежа и мапа до односа међу објектима. Међутим, у практичној имплементацији граф се не користи директно као апстрактан појам, већ се представља конкретним структурама података, као што су листе суседства, матрице суседства или многи компресовани формати за ретке графове [8]. Избор ових репрезентација значајно утиче на ефикасност алгоритама, како у погледу временске, тако и просторне сложености. Већина стандардних алгоритама и структура за рад са графовима полази од претпоставке да је граф статичан, односно да се скуп чворова и грана не мења током извршавања алгорита. Насупрот томе, многи реални системи подразумевају промене током времена, где се чворови и гране често додају, уклањају или мењају [4]. Овакви системи захтевају проширење досадашњих погледа на графове.

Узмимо на пример комуникацију у рачунарској мрежи, која се природно може представити графом (слика 2.1). Рутери и везе између њих могу се појавити и нестати услед различитих фактора као што су кварови, одржавање или промене у мрежној топологији. Иако се структурне промене у мрежи (додавање или уклањање чворова и грана) могу јављати релативно ретко, уколико се тежинама грана моделују динамичке величине, као што је тренутни пропусни опсег везе, вредности ових тежина се мењају континуирано током времена. У таквом моделу, одржавање ажурних информација о стању мреже, укључујући оптималне путање рутирања и друга релевантна својства, представља значајан алгоритамски изазов.



Слика 2.1: Неусмерена мрежа рутера између два рачунара

У таквим динамичким окружењима, алгоритми који раде на статичким графовима нису довољни, јер не узимају у обзир промене које се дешавају током времена и могу довести до нетачних резултата. Поновна анализа комплетне мреже након сваке промене постаје рачунски неизводљива, због чега су неопходни алгоритми и структуре података који се могу ефикасно прилагођавати изменама. Ови приступи омогућавају одржавање ажурних информација о мрежи, брзу реакцију на промене, као и ефикасно решавање задатака као што су праћење мреже, откривање аномалија и оптимизација протока података у окружењима са високим степеном динамике [4].

Овај рад се бави наведеним изазовима, кроз анализу алгоритама и структура података за динамичке графове, са циљем проналажења ефикасних решења за проблеме који настају у оваквим променљивим окружењима.

Формална дефиниција динамичког графа биће наведена касније, али интуитивно, динамички граф је граф проширен временском димензијом у којој се мења његова структура. Ове промене могу бити узроковане различитим факторима, зависно од конкретне примене, али уопштено, динамички графови су неопходни за моделовање и анализу променљивих система. Увођењем временског аспекта доводи се у питање не само како ефикасно представити и манипулисати графом, већ и како одржавати информације о његовој структури и својствима.

Глава 3

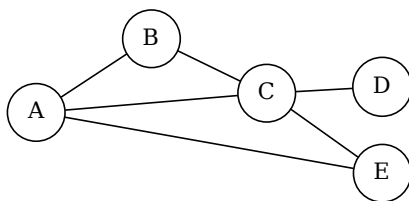
Статички и динамички графови

Како би могли прецизније да дефинишемо динамичке графове, прво ћемо дати стандардну математичку дефиницију графа, а затим ћемо се фокусирати на динамичке графове, њихове карактеристике и разлике у односу на стандардне графове.

3.1 Граф

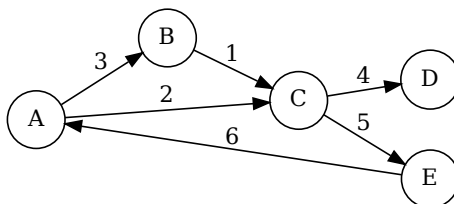
Граф G је уређени пар (V, E) који се састоји од скупа V чије елементе називамо чворовима, и скупа E чији су елементи парови чворова из V , које називамо гранама. Кажемо да грана спаја два чвора којима је одређена, а за чворове те гране кажемо да су суседни. За грану која спаја два чвора u и v кажемо да је инцидентна са чворовима u и v , а чворове u и v називамо крајевима те гране (u, v) . За гране инцидентне са истим чвором кажемо да су суседне [7]. На слици 3.1 је дат пример графа чији су чворови елементи скупа $V = \{A, B, C, D, E\}$, а гране елементи скупа $E = \{(A, B), (A, C), (B, C), (C, D), (C, E), (E, A)\}$.

Уколико гранама доделимо усмерење такав граф називамо усмерени граф, а у супротном за граф кажемо да је неусмерен. Додатно графу $G = (V, E)$ можемо доделити функцију $g : E \rightarrow \mathbb{R}$, која свакој грани придружује реалан број који називамо тежином дате гране, на тај начин добијамо тежински граф $G' = (V, E, g)$. Граф чије гране немају тежину називамо нетежинским графом. Неусмерени графови се могу представити помоћу усмерених заменом сваке неусмерене гране $\{u, v\}$ са две усмерене гране (u, v) и (v, u) . Нетежински графови се могу посматрати као тежински графови чије гране имају једнаку



Слика 3.1: Неусмерен граф са пет чворова и шест грана

тежину (најчешће 1). У претходном примеру, усмерење грана није назначено, али ако узмемо да су гране усмерене од првог ка другом чвору у пару, тада је грана (A, B) усмерена од A ка B . Уколико би се сматрало да су гране неусмерене, онда би грана (A, B) била и усмерена од A ка B и од B ка A . Такође графу G можемо доделити и функцију $g : (A, B) \mapsto 3, (A, C) \mapsto 2, (B, C) \mapsto 1, (C, D) \mapsto 4, (C, E) \mapsto 5, (E, A) \mapsto 6$ која гранама придружује тежине, на тај начин добијамо тежински граф. На слици 3.2 је дат пример усмереног тежинског графа са пет чворова и шест грана.



Слика 3.2: Усмерен граф са пет чворова и шест грана

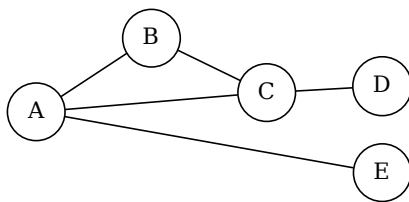
Степен чвора је број грана инцидентних са датим чвором. У неусмереном графу степен чвора је једноставно број грана које су инцидентне са тим чвором, док у усмереном графу разликујемо улазни степен (број грана које улазе у тај чвор) и излазни степен (број грана које излазе из тог чвора) [7].

Редак граф је граф чији је број суседа чворова ограничен неком (малом) константом [8]. Односно, граф је редак уколико има значајно мање грана од максималног броја грана који би могао да има.

У даљем тексту подразумеваћемо да се ради о усмереним, тежинским, ретким графовима, осим ако није другачије назначено.

3.2 Динамички граф

Ако пратимо стандардну дефиницију графа, граф је статичан објекат који се не мења током времена. По тој дефиницији, свака промена у структури графа би значила да се ради о новом графу. Тако је на пример граф $G' = (V', E')$ (слика 3.3) који се добија уклањањем гране (C, E) из графа $G = (V, E)$ различит граф од G , јер су им скупови грана различити. Како би ово превазишли, потребна нам је структура која ће нам омогућити праћење промена у графу током времена, односно динамички граф.



Слика 3.3: Неусмерен граф са пет чворова и уклоњеном граном (C, E)

Врсте динамичких графова

Динамичке графове можемо поделити на основу промена које се дешавају у њима. За тежински граф $G = (V, E, g)$, елементи који се могу мењати током времена су: скуп чворова V , скуп грана E и функција g која гранама придружује тежине. На основу тога, можемо издвојити следеће врсте динамичких графова [3]:

- **Чвор-динамички граф** је граф чији се скуп чворова V мења током времена. У овом случају, неки чворови могу бити додати или уклоњени. Када се чвор уклони, гране које су инцидентне са тим чвором такође се уклањају.

- **Грана-динамички граф** је граф чији се скуп грана E мења током времена. У овом случају, гране могу бити додате или уклоњене из графа.
- **Тежински динамички граф** је граф чија се функција g која гранама придружује тежине мења током времена. У овом случају, тежине на гранама такође се мењају.
- **Потпуно динамички граф** је граф у којем се све од наведених промена могу дешавати током времена, односно и скуп чворова V , и скуп грана E , и функција g која гранама придружује тежине могу се мењати током времена.

Други начин класификације динамичких графова је на основу начина на који се дешавају промене. На тај начин можемо издвојити следеће врсте динамичких графова [2]:

- **Инкрементални динамички графов** је граф код којег се чворови или гране само додају у граф G , али се не уклањају.
- **Декрементални динамички графови** је граф код којег се чворови или гране само уклањају из графа G , али се не додају.
- **Потпуно динамички графови** је граф код којег се чворови или гране могу и додавати и уклањати из графа G .
- **Динамички графови у моделу тока података** су графови код којих се структура мења током времена путем низа узастопних ажурирања (енгл. *data stream*), при чему се чворови и гране додају или уклањају један по један, а обрада се врши секвенцијално.

3.3 Математички модел динамичких графова

Прецизан модел динамичког графа описаћемо математичком структуром. Динамички граф $\mathcal{G}$ је уређена тројка $(\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{T})$, где је $\mathcal{V} = \{V(t), t \in \mathcal{T}\}$ колекција скупова чворова током времена, $\mathcal{E} = \{E(t), t \in \mathcal{T}\}$ колекција скупова грана током времена, а $\mathcal{T}$ временски интервал. За сваки $t \in \mathcal{T}$, дефинишемо верзију графа (енгл. *snapshot*) $G_t = (V(t), E(t))$, односно статички

граф који представља стање динамичког графа $\mathcal{G}$ у тренутку t [1]. Лако се види да овако дефинисан динамички граф подржава све врсте динамичких графова које смо раније навели, јер се скуп чворова $V(t)$ и скуп грана $E(t)$ могу мењати током времена. Ову дефиницију можемо проширити додавањем функције $g_t = \{g(t), t \in \mathcal{T}\}$ која сваком стању динамичког графа придружује функцију тежине у тренутку t , на тај начин добијамо тежински динамички граф $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, g_t, \mathcal{T})$.

Иако математички прецизан, овако дефинисан модел динамичког графа није увек погодан за рачунску и алгоритамску примену. Наиме, у многим случајевима, системи који се моделују динамичким графом могу се мењати и неколико пута у секунди, што би захтевало да се комплетна структура графа чува и обрађује за сваки тренутак времена, што је рачунски неизводљиво. Уместо да памтимо комплетну структуру графа за сваки тренутак времена, можемо памтити секвенцу промена које су се десиле у току времена, такав модел биће представљен у наредном поглављу.

3.4 Динамички графови у моделу тока података

Ток података (енгл. *data stream*) у општем смислу представља секвенцу дигитално кодираних сигнала који се користе за пренос информација [6]. У контексту алгоритама и обраде података, овај појам се апстрахује као низ елемената који пристижу секвенцијално, елемент по елемент.

Улазни ток

$$S = \langle a_1, a_2, \dots \rangle$$

описује еволуцију функције стања

$$A : \{1, 2, \dots, N\} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Нека је са $A[i]$ означено стање функције A након обраде првих i елемената тока. Модели се разликују по томе како елементи a_i описују промене функције A [6].

У раду [6] издвајају се следећи основни модели:

- **Модел временских серија** (енгл. *Time Series Model*) у којем је сваки елемент тока директна вредност, односно важи $a_i = A[i]$.

- **Модел касе** (енгл. *Cash Register Model*) у којем елементи тока представљају позитивна ажурирања облика $a_i = (j, I_i)$, где је $I_i \geq 0$, при чему важи

$$A_i[j] = A_{i-1}[j] + I_i.$$

- **Модел окретнице** (енгл. *Turnstile Model*) у којем су дозвољена и позитивна и негативна ажурирања облика $a_i = (j, U_i)$, где је $U_i \in \mathbb{R}$, при чему важи

$$A_i[j] = A_{i-1}[j] + U_i.$$

Овај модел се природно проширује на динамичке графове, који се могу представити као секвенца ажурирања над структуром графа током времена.

Модел временских серија је најједноставнији модел, у њему би сваки елемент тока представљао комплетну структуру графа у одређеном тренутку времена. Овај модел је еквивалентан математичком моделу наведеном у претходном поглављу па неће бити поново разматран.

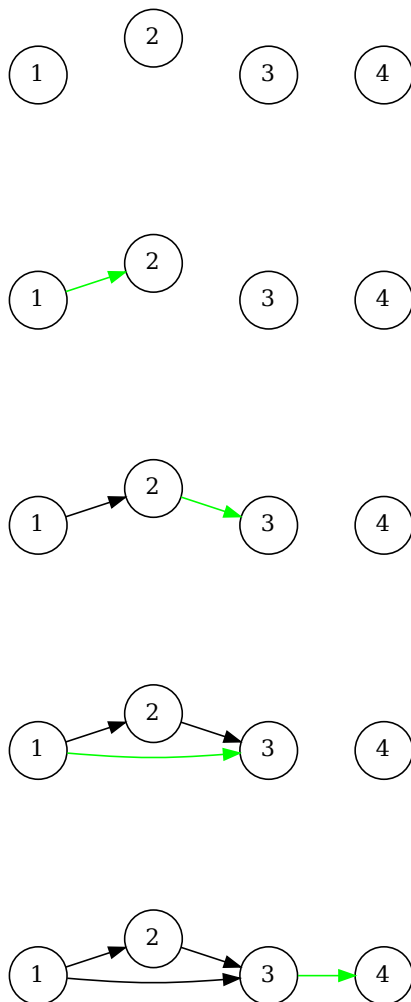
Модел касе и модел окретнице могу се користити за представља динамичких графова на следећи начин: сваки елемент тока представља додавање или уклањање једног чвора или једне гране у граф. У моделу касе, дозвољена су само позитивна ажурирања, што значи да се чворови и гране могу само додавати у граф, али не и уклањати. У моделу окретнице, дозвољена су и позитивна и негативна ажурирања, што значи да се чворови и гране могу и додавати и уклањати из графа. У наставку ћемо описати оба модела са фокусом на измене грана, а скуп чворова ћемо сматрати константним. Измене чворова могу се посматрати на исти начин као и измене грана.

За потребе модела касе, сматраћемо да је сваки елемент тока уређени пар $e_i = (u, v)$ који представља додавање гране између чворова u и v . Такав ток,

$$S = \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle$$

дефинише динамички граф $G = (V, E)$ где је V фиксни скуп чворова, а $E = e_1, \dots, e_m$ скуп грана који се мења током времена додавањем нових грана из тока [5]. Такође, елементима тока можемо доделити тежине, тако да сваки елемент тока буде уређени пар $(e_i, w(e_i))$ који представља додавање гране e_i са тежином $w(e_i)$. На тај начин добијамо тежински динамички граф [5]. На слици 3.4 приказан је пример конструкције динамичког графа са четири чвора дефинисан током $S = \langle (1, 2), (2, 3), (1, 3), (3, 4) \rangle$. Зеленом бојом означене

су гране додате у том временском тренутку, а црном бојом означене су гране које су већ биле присутне у графу.



Слика 3.4: Динамички граф са четири чвора дефинисан током $S = \langle (1, 2), (2, 3), (1, 3), (3, 4) \rangle$.

Често системи који се моделују и проблеми који се решавају помоћу динамичких графова не маре за претходна стања графа. Очекивања су да се одржавају само информације о тренутном стању графа, али и да су те информације ажурне и да се могу ефикасно обрађивати. Због тога ћемо, за потребе имплементације, у наредном поглављу дефинисати ослабљену верзију динамичког графа, која ће нам омогућити да се фокусирамо на тренутно стање

графа и да ефикасно обрађујемо промене које се дешавају током времена.

Глава 4

Имплементацини модел и структура

These frameworks often perform updates and queries concurrently, either via snapshots (simultaneous graph copies) or via batched updates. [8]

In general, there are two performance goals for dynamic graph algorithms. The first goal aims at maximizing update rates, while maintaining low memory utilization. The second one aims at accelerating graph analytics running on top of their graph structure. Most dynamic graph frameworks consider the first goal but ignore the second. [8]

4.1 Ограничења формалног модела

4.2 Поједностављен модел

4.3 DHB структура

4.4 Операције и сложености

Глава 5

Алгоритми

Глава 6

Примене динамичких графова кроз примере

Глава 7

Закључак

Библиографија

- [1] Claudio D. T. Barros, Matheus R. F. Mendonça, Alex B. Vieira, and Artur Ziviani. A survey on embedding dynamic graphs. *ACM Comput. Surv.*, 55(1), November 2021.
- [2] Zi Chen, Keke Liang, Long Yuan, Wenjie Zhang, and Zhengyi Yang. Recent advances in efficient dynamic graph processing. *Applied Sciences*, 15(11), 2025.
- [3] F. Harary and G. Gupta. Dynamic graph models. *Mathematical and Computer Modelling*, 25(7):79–87, 1997.
- [4] Ms. Navjot Kaur. Applications of dynamic graph algorithms in real-time traffic and network optimization 2025. *Lex localis - Journal of Local Self-Government*, 23(S4):3073–3087, Aug. 2025.
- [5] Andrew McGregor. Graph stream algorithms: a survey. *SIGMOD Rec.*, 43(1):9–20, May 2014.
- [6] S. Muthukrishnan. *Data Streams: Algorithms and Applications*. Foundations and trends in theoretical computer science. Now Publishers, 2005.
- [7] Zoran Stanić. *Diskretne strukture 2 – osnovi kombinatorike, teorije brojeva i teorije grafova*. Matematički fakultet, Beograd, 2 edition, 2020.
- [8] Alexander van der Grinten, Maria Predari, and Florian Willich. A Fast Data Structure for Dynamic Graphs Based on Hash-Indexed Adjacency Blocks. In Christian Schulz and Bora Uçar, editors, *20th International Symposium on Experimental Algorithms (SEA 2022)*, volume 233 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*, pages 11:1–11:18, Dagstuhl, Germany, 2022. Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik.

Биографија аутора

Марко Лазаревић рођен је 4. априла 2002. године у Фочи, Босна и Херцеговина. Основне студије завршио је 2025. године на смеру Информатика на Математичком факултету Универзитета у Београду, са просечном оценом 9.35.